플라이바이

중력을 이용하는 우주여행



지구 사진 · NASA

더 먼 곳으로 가는데, 더 빨리?

같은 속력이라면
먼 곳일수록 오래 걸림

하지만 우주에서는
이동 중 속력도 달라짐

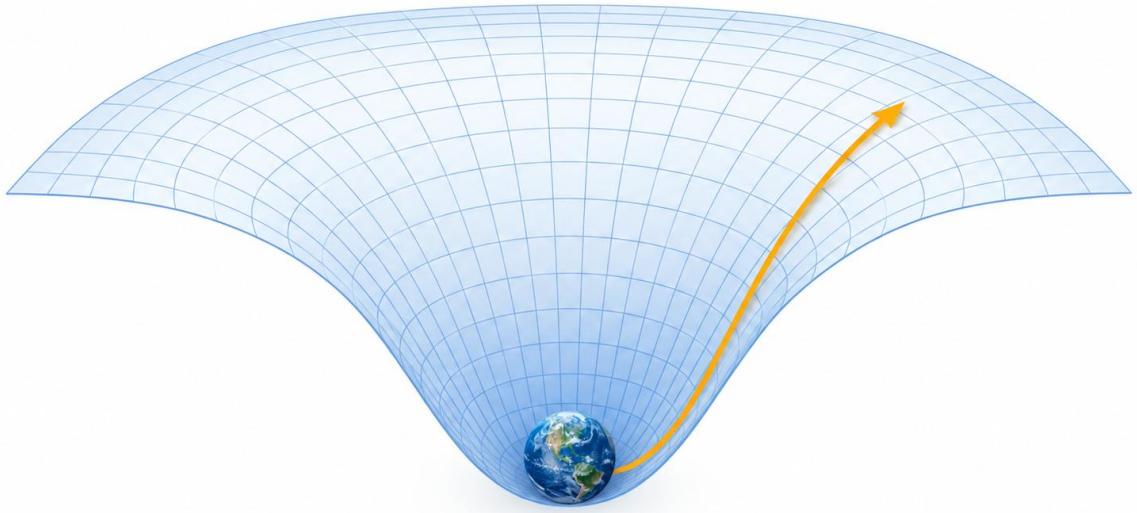


태양계 상상도 · NASA/JPL-Caltech · 크기·거리 비례 아님

지구를 떠나는 데는 에너지가 필요하다

지구의 중력은
탐사선을 끌어당김

추진제를 태워
속도를 높임



중력 웅덩이 개념도 · AI 생성

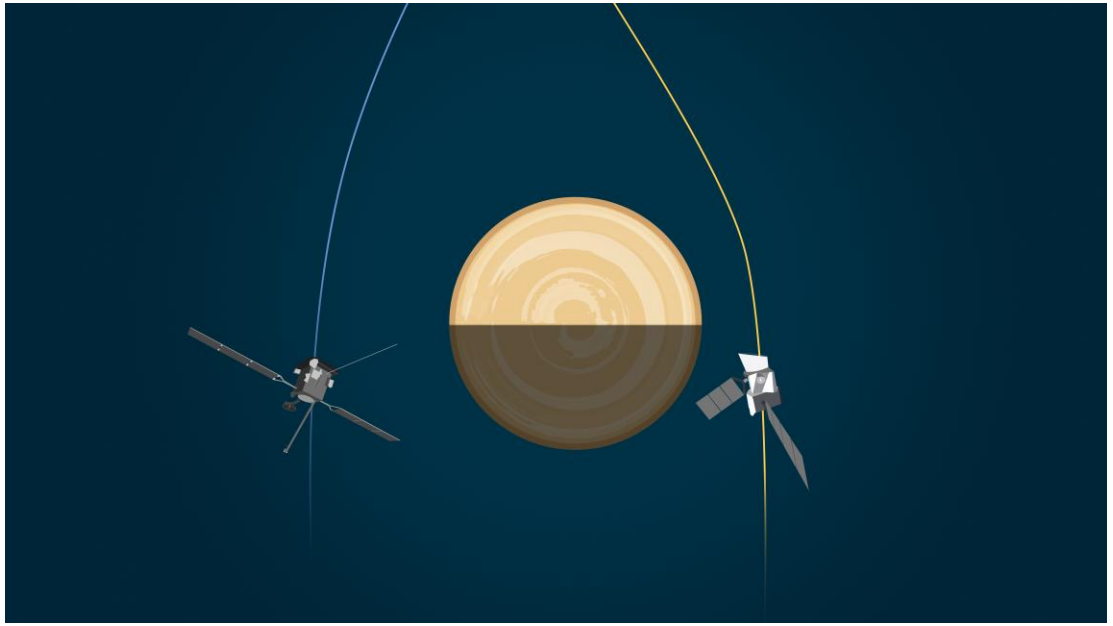
플라이바이와 중력 도움

플라이바이

천체 가까이를 지나가는 비행

중력 도움 · Gravity Assist

천체의 중력을 이용해
탐사선의 궤도를 바꿈

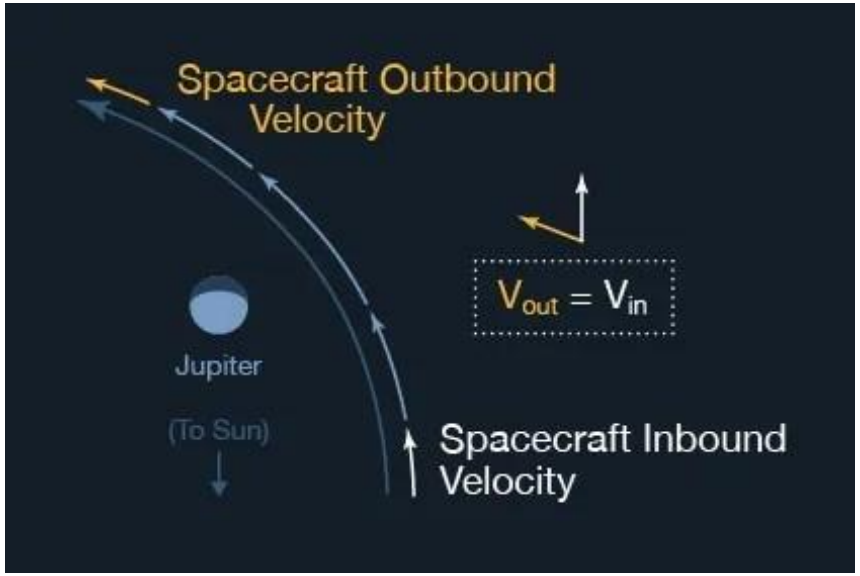


행성 근접 통과 상상도 · ESA

가속 · 감속 · 방향 전환

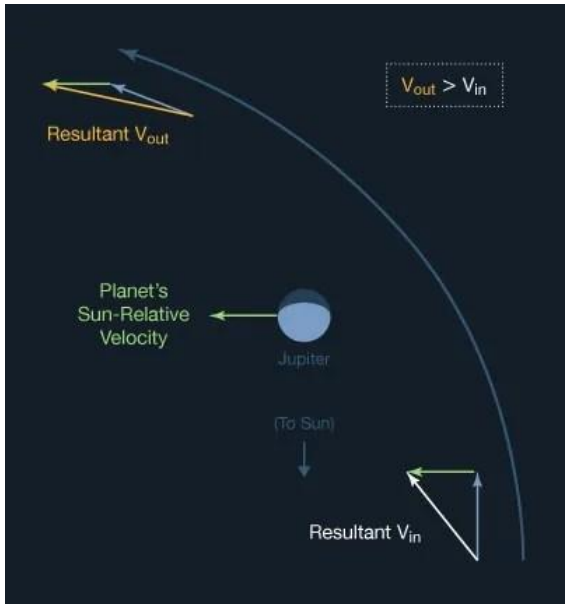
왜 통과한 뒤에 빨라질까?

행성에서 보면



속력은 비슷하고
방향이 바뀜

태양에서 보면



행성이 움직이므로
속력도 달라질 수 있음

속도 개념도 · NASA · 충분히 먼 통과 전후 비교

FLYBY · 중력 도움

멀리 돌아가는 이유

속력을 높여
비행 시간을 줄이는 경로

시간이 더 걸려도
추진제를 아끼는 경로

임무마다 알맞은 경로가 다름

방향·거리·타이밍

방향 행성의 어느 쪽을 지나는가

거리 행성에 얼마나 가까이 가는가

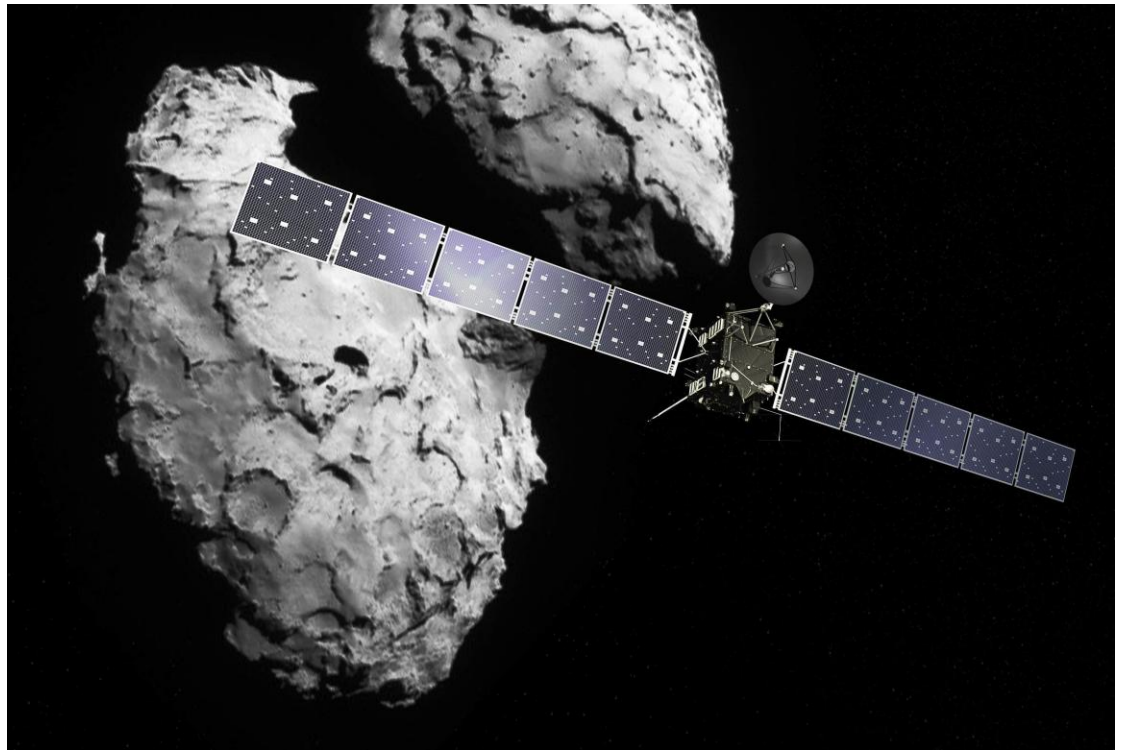
타이밍 만날 때의 행성 위치에 맞춤

로제타 · 혜성 67P 탐사

혜성과 함께 움직이며 가까이서 관측하기

혜성에 맞춰
속력과 방향을 조절함

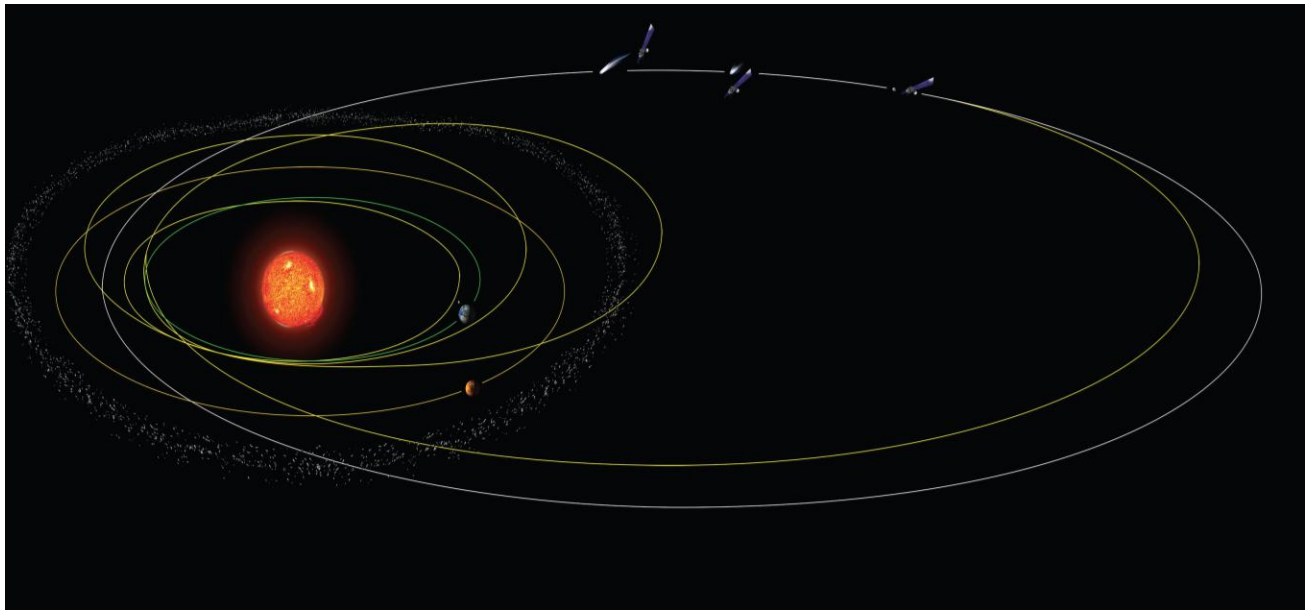
행성의 중력 + 엔진 사용



상상도 · ESA/ATG medialab · ESA/Rosetta/NavCam

지구 3회 · 화성 1회의 중력 도움

2004.03	지구 출발
2005.03	지구 ①
2007.02	화성
2007.11	지구 ②
2009.11	지구 ③
2014.08	혜성 67P 도착



로제타 여정 개념도 일부 · ESA · 크기·거리 비례 아님

같은 행성을 다시 지나며
다음 구간의 궤도를 만듦

가장 짧은 길이
항상 가장 좋은 길은 아니다

움직이는 행성의 중력을 이용해
속력과 방향을 바꾼다

FLYBY